

정보통신활용

교육과정 설계의 개요

정보통신활용과는 기본 교육과정 선택 교과목의 하나로, 특수교육 대상 학생이 정보통신 기기, 소프트웨어, 인공지능, 디지털 문화에 대한 경험과 활용을 통해 디지털 전환에 따른 사회 변화에 적응할 수 있도록 하는 과목이다. 정보통신활용과는 정보통신 기기를 사용하여 컴퓨팅 사고력을 기르고, 디지털 문화를 경험하는 과정에서 변화하는 사회에 적응하는 역량을 함양하기 위한 교육 과정이다. 또한 특수교육 현장에 적합한 내용을 선정 및 조직하여 특수교육 대상 학생과 정보 사회를 연결하는 역할을 한다. 이에 2022 개정 특수교육 기본 교육과정 정보통신활용과는 정보통신 기술의 발달을 통해 변화된 정보통신의 다양한 분야를 특수교육 대상 학생이 고르게 경험하는데 중점을 두었다. 그리고 미래교육에 필요한 디지털 기초소양을 길러줄 수 있는 과목으로 기능할 수 있도록 하였다.

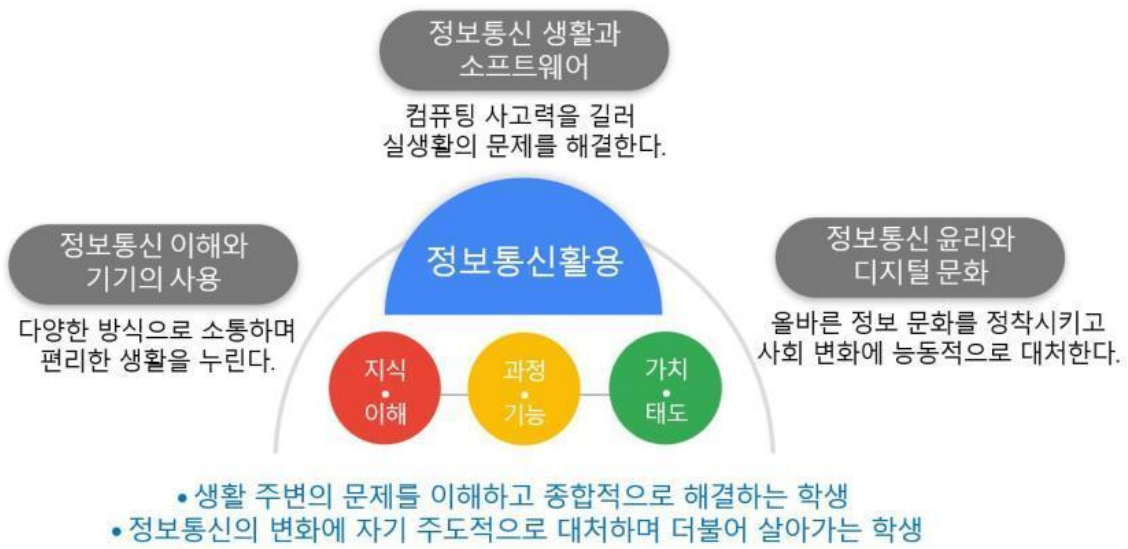
2022 개정 특수교육 기본 교육과정 정보통신활용과는 ‘성격 및 목표’, ‘내용 체계’, ‘성취기준’, ‘교수·학습 및 평가’로 구성하였다. ‘성격 및 목표’는 정보통신 활용에 대한 학습의 의의를 밝히고, 정보통신활용과 학습의 필요성과 목표를 제시하였다. ‘내용체계’는 영역별 핵심 아이디어를 설정하고, ‘지식·이해’, ‘과정·기능’, ‘가치·태도’에 따른 내용 요소를 제시하였으며, 정보통신 활용과 학습을 통해 이루어야 하는 성취기준을 제시하였다. 그리고 ‘성취기준 해설’과 ‘성취기준 적용 시 고려 사항’을 추가하여 성취기준에 대한 이해를 높이고자 하였다. 정보통신활용과의 특성을 반영하고 디지털 사회에 유연하게 대처할 수 있는 능력을 기를 수 있도록 ‘교수·학습 방향과 방법’을 설정하고, 특수교육 대상 학생의 정보통신 활용에 대한 유의미한 평가가 이루어지도록 ‘평가의 방향과 방법’을 제시하였다.

2022 개정 특수교육 기본 교육과정 정보통신활용과는 ‘정보통신 이해와 기기의 사용’, ‘정보통신 생활과 소프트웨어’, ‘정보통신 윤리와 디지털 문화’의 3개 영역으로 구성하였다. 2015 개정 특수교육 기본 교육과정 정보통신활용과 교육과정에서 내용 요소 간 유사성을 지니는 영역을 통합함으로써 학습량을 적정화하고, 과목 운영의 유연성을 확대하고자 하였다. 첫째, ‘정보통신 이해와 기기의 사용’ 영역은 정보통신 기기의 조작, 정보통신 기기 프로그램의 사용, 정보통신

발전을 이해하는 과정을 통해 정보통신활용과에서 요구하는 지식과 기능, 태도를 익혀 미래의 정보통신 변화에 대처할 수 있도록 하였다. 둘째, ‘정보통신 생활과 소프트웨어’ 영역은 시대적 변화에 적합한 일상생활 중심의 소프트웨어 교육을 실시함으로써 컴퓨팅 사고력을 향상할 수 있도록 하였다. 셋째, ‘정보통신 윤리와 디지털 문화’ 영역은 디지털 기술의 발달에 따라 나타난 정보통신 윤리와 디지털 문화를 경험함으로써, 디지털 환경 변화에 적응하고 적절하게 대처하는 능력을 기를 수 있는 내용으로 구성하였다. 정보 사회에서 개인의 도덕성과 가치관 정립의 중요성이 높아짐에 따라 정보화의 역기능을 예방하고, 디지털 기술을 이용한 생활의 편리함을 경험할 수 있는 체계적인 교육이 이루어질 수 있도록 하였다.

정보통신활용과는 교육 현장의 요구를 반영한 난이도 조정을 통해 실생활 중심의 소재를 활용하고 미래의 삶과 연계한 교육이 이루어질 수 있도록 내용을 선정하였다. 정보통신활용과의 학습을 통해 정보통신, 소프트웨어, 디지털 문화에 대한 개념과 원리를 이해하고, 일상생활 중심의 기초적인 소프트웨어 교육을 통해 학습 부담을 경감하고자 하였다. 그리고 정보통신 윤리의 의미를 확대하여 디지털 매체의 이용자로서 개인이 지켜야 할 책임과 의무를 지키는 것뿐만 아니라, 인간과 디지털 기술의 상호 작용 속에서 고려되어야 할 윤리를 포함하였다. 또한 특수교육 대상 학생이 실천적 경험으로 정보통신 활용에 대한 사고와 수행 과정을 기를 수 있도록 하였다. 교육 과정에 제시된 용어와 표현은 전문적인 용어의 사용보다는 정보통신활용과를 지도하는 교사가 보다 쉽게 이해할 수 있는 용어와 표현을 사용하고자 하였다.

특수교육 대상 학생이 정보통신의 유용성, 컴퓨터의 편리함, 개인 정보 보호의 생활화, 디지털 문화의 즐거움 등 정보통신 활용의 가치와 의미를 자연스럽게 습득하고 내면화하는 것은 중요하다. 이를 위해 다음에 초점을 두어 학생이 배운 것을 표현하고 행동에 옮기는 방법을 배울 수 있도록 하였다. 첫째, 정보통신 기기 및 프로그램 조작 능력에 중점을 두고, 익숙한 정보통신 기기를 선택하여 매체를 통해 정보를 주고받을 수 있도록 하였다. 둘째, 컴퓨팅 사고력 증진에 중점을 두고, 컴퓨터의 기본 사용법을 익히고 알고리즘 접근을 통해 생활 속의 문제를 해결할 수 있도록 하였다. 마지막으로, 디지털 문화 경험 및 정보통신 윤리에 중점을 두고, 여가, 직업, 가정, 지역사회 등 생활 속의 디지털 문화를 경험함으로써 정보통신 활용이 자신에게 유용한 도구임을 인식하고, 정보통신 윤리의 중요성을 알 수 있도록 하였다. 이러한 정보통신활용과의 학습을 통해 정보통신 활용 역량을 기르고, 디지털 사회에서 주도적으로 살아갈 수 있는 시민으로 성장할 수 있도록 하였다.



[그림 9] 2022 개정 특수교육 기본 교육과정 정보통신활용과 설계 개요

1. 성격 및 목표

가. 성격

정보통신활용과는 일상에서 접하는 정보의 의미를 이해하고, 정보통신 기기의 사용법을 익혀 필요한 정보를 수집·생산하며, 문제 해결을 위해 정보통신을 활용할 수 있는 능력을 기르는 과목이다. 학생은 정보를 탐색하고 활용하는 경험을 통해 정보의 가치를 인식하고 정보를 효율적으로 관리하는 능력과 정보통신 윤리를 실천하는 태도를 기른다. 4차 산업혁명 시대에는 가상현실(VR), 사물 인터넷, 인공지능 등 첨단 정보통신 기술의 융합으로 사회 여러 분야가 시공간을 초월하여 서로 연결되고, 무인·비대면 중심의 생활이 확산되는 등 삶의 양식이 혁신적으로 변화하는 새로운 디지털 문화가 형성된다. 이러한 디지털 환경의 변화 속에서 학생의 정보에 대한 접근성과 정보통신 기기 활용의 제한은 일상을 살아가는 데 다양한 어려움을 초래할 수 있으며, 사회 전반에서 소외될 우려가 있다. 따라서 학생이 미래 사회에서 새롭게 경험하게 되는 문제에 자신감을 가지고 능동적으로 대처하며 자기주도적으로 살아가기 위해 정보통신 활용은 반드시 갖추어야 하는 기본 능력이다.

학생은 정보통신 기기를 활용하여 필요한 정보를 탐색하고 생산 및 공유하는 과정을 통해 효과적으로 정보를 처리하는 능력을 기른다. 컴퓨팅 시스템과 소프트웨어의 적용은 정보를 보다 편리하게 처리하도록 하고, 다양한 네트워크를 통해 활발하게 소통하도록 하며, 일상생활 속 문제를 효과적으로 해결하도록 한다. 나아가 디지털 문화에 대한 경험을 제공하여 개인 정보 관리의 중요성을 인식하고, 새롭게 등장하는 정보통신 기기를 적극적으로 탐색하고 활용하도록 함으로써 미래 사회에 대응하는 디지털 문해력을 기르도록 한다. 또한 디지털 사회에서 갖추어야 하는 예절을 익히고, 건강하고 안전한 정보통신 윤리를 실천하도록 한다.

2022 개정 특수교육 기본 교육과정 정보통신활용과는 학생이 정보통신의 종류와 의미를 이해하고, 정보통신 기기의 선택과 조작을 통해 필요한 정보에 쉽게 접근할 수 있도록 한다. 디지털 사회에서 요구되는 문제 해결력과 협력적 의사소통 능력을 기르고, 디지털 문화에 주도적으로 참여할 수 있는 디지털 기초소양을 갖추도록 하는 과목이다. 또한 정보통신활용과의 영역은 ‘정보통신 이해와 기기의 사용’, ‘정보통신 생활과 소프트웨어’, ‘정보통신 윤리와 디지털 문화’로 구성된다. 정보통신활용과를 통해 학생은 정보통신의 기본적인 개념과 원리를 기반으로 생활 주변에서 발생하는 문제를 이해하고 종합적으로 해결하는 데 도움이 되는 지식과 기술을 갖추게 된다. 그리고 디지털 사회에서 요구되는 민주시민의 자질을 함양하고, 정보통신의 변화에 자기주도적으로 대처하며, 더불어 살아가는 삶을 영위하도록 한다.

나. 목표

정보통신의 기초 지식과 기본 기능을 익혀 정보를 활용하고, 컴퓨팅 사고력 함양을 통해 생활 속 문제를 해결하며, 디지털 사회에 필요한 정보통신 활용 능력을 기른다.

- (1) 정보통신의 의미와 가치를 알고, 정보가 수집·생산되는 과정을 경험함으로써, 정보통신 활용의 중요성을 이해한다.
- (2) 정보통신 기기와 소프트웨어의 활용을 통해 필요한 정보를 효율적으로 탐색하고 공유하며, 디지털 사회에 필요한 문제 해결 능력을 기른다.
- (3) 디지털 사회에서 지켜야 할 윤리 의식을 함양하고, 디지털 문화의 탐색과 체험을 통해 일상 생활에서 적극적으로 참여하는 태도를 기른다.

2. 내용 체계 및 성취기준

가. 내용 체계

(1) 정보통신 이해와 기기의 사용

핵심 아이디어	• 인간은 소리, 문자, 영상 등 다양한 방법으로 정보를 표현하고, 생활 속에서 정보를 전달함으로써 정보의 가치를 확인한다. • 정보통신 기술은 일상생활과 밀접한 관련이 있고, 다양한 정보통신 기기의 사용은 생활을 편리하게 한다.	
범주	내용 요소	
	중학교 1~3학년	고등학교 1~3학년
지식·이해	• 정보통신의 의미 • 정보통신 기기의 종류와 기능	• 변화하는 정보통신 • 다양한 정보통신 기기의 활용
과정·기능	• 정보통신 종류 탐색하기 • 정보통신 기기 조작하기 • 정보통신 기기의 기본 프로그램 사용하기 • 정보 수집하고 교환하기	• 정보통신 특징과 발전 과정 살펴보기 • 정보통신 기기 사용하고 관리하기 • 정보통신 기기의 응용 프로그램 사용하기 • 정보 생산하고 공유하기
가치·태도	• 정보통신과 소통 • 정보통신 기기에 대한 관심과 흥미	• 정보통신의 유용성 • 정보통신 기기의 적극적 활용

(2) 정보통신 생활과 소프트웨어

핵심 아이디어	• 컴퓨터의 활용은 인간의 삶을 보다 유용하게 하고, 컴퓨터 네트워크인 인터넷을 통해 다양한 정보를 검색하고 활용한다. • 인간은 컴퓨팅 사고를 통해 일상생활에서 나타나는 문제를 합리적으로 분석하고 해결한다. • 인공지능 기술의 발전은 인간의 삶을 빠르게 변화시키고, 인공지능의 활용과 보편화는 인간의 삶을 윤택하게 한다.	
범주	내용 요소	
	중학교 1~3학년	고등학교 1~3학년
지식·이해	• 컴퓨터의 구성 및 특징 • 인터넷과 인공지능의 이해	• 컴퓨팅 시스템의 이해 • 소프트웨어와 인공지능의 활용
과정·기능	• 컴퓨터 장치와 기본 기능 익히기 • 인터넷 정보 검색하기 • 순차, 선택, 반복 구조 탐색하기 • 생활 속 인공지능 탐색하기	• 컴퓨터 프로그램 사용하기 • 인터넷 정보 활용하기 • 실생활 문제 해결 절차 구성하기 • 생활 속 인공지능 경험하기
가치·태도	• 컴퓨터의 활용과 편리함 • 인터넷 정보와 인공지능의 유용성	• 문제 해결을 위한 실천적 자세 • 정보 활용을 통한 소통과 협력

(3) 정보통신 윤리와 디지털 문화

핵심 아이디어	• 개인 정보를 보호하고, 디지털 윤리를 실천하여 안전한 사회를 만든다. • 디지털 기술의 발달로 이루어진 디지털 문화는 인간의 삶을 풍요롭게 하여 삶의 질을 높인다.	
범주	내용 요소	
	중학교 1~3학년	고등학교 1~3학년
지식·이해	• 개인 정보 보호의 중요성 • 디지털 사회와 문화에 대한 이해	• 디지털 윤리 의식의 중요성 • 미래 디지털 문화에 대한 전망
과정·기능	• 디지털 예절 실천하기 • 개인 정보 보호하기 • 가정 내 디지털 생활 경험하기 • 디지털 환경의 여가활동 체험하기	• 건전한 디지털 윤리 실천하기 • 디지털 중독 및 디지털 범죄 예방하기 • 지역사회 디지털 문화 경험하기 • 디지털 사회의 직업 체험하기
가치·태도	• 개인 정보 보호의 생활화 • 디지털 문화에 대한 관심	• 디지털 공간 속 상호 존중과 배려 • 디지털 문화의 가치와 즐거움

나. 성취기준

[중학교 1~3학년]

(1) 정보통신 이해와 기기의 사용

중학교 1~3학년 ‘정보통신 이해와 기기의 사용’ 영역의 성취기준은 정보 사회에 적응하기 위해 필요한 정보통신을 이해하고, 정보통신 기기를 적절히 사용하는 방법을 익히는 데 중점을 두어 설정하였다. 정보통신의 의미와 종류 탐색하기, 정보통신 기기 조작하기, 정보통신 기기의 기본 프로그램 사용하기, 정보 수집하고 교환하기 등의 내용을 다룬다. 학교와 가정을 포함한 다양한 환경에서 정보를 탐색하고, 실생활에서 정보통신 기기를 목적에 맞게 사용할 수 있도록 한다.

[9정통01-01] 정보통신의 의미를 이해하고, 다양한 형태와 방법으로 제공되는 정보를 살펴본다.

[9정통01-02] 다양한 정보통신 기기의 종류를 알고, 기본 기능을 익힌다.

[9정통01-03] 정보통신 기기의 기본 프로그램을 익혀 실생활에서 사용한다.

[9정통01-04] 필요한 정보를 수집하고, 타인과 정보를 주고받는다.

(가) 성취기준 해설

- [9정통01-01] 이 성취기준은 정보통신의 의미와 중요성을 이해하고, 변화하는 정보통신 사

회에 관심을 기울일 수 있도록 설정하였다. 정보통신의 의미 알기, 다양한 정보 형태 살펴보기, 정보 제공 방법 알기, 정보 전달하기 등의 내용을 다룬다. 일상생활에서 문자, 그림, 소리 등의 정보가 활용되는 예를 찾아보고, 형태에 따라 제공되는 정보 전달 방법에 관심을 갖도록 한다.

- [9정통01-02] 이 성취기준은 일상생활에서 편리하게 사용하는 정보통신 기기를 살펴보고, 기본 기능을 익혀 사용할 수 있는 능력을 기르기 위해 설정하였다. 정보통신 기기의 종류 알기, 기기 선택하기, 기본 기능 익히기 등의 내용을 다룬다. 전화기, 텔레비전, 스마트 기기 등 필요와 목적에 알맞은 기기를 선택하고, 조작 버튼을 찾아 누르며, 사용 기능을 익히도록 한다.
- [9정통01-03] 이 성취기준은 정보통신 기기에 설치되어 있는 기본 프로그램의 사용법을 익혀 실생활에서 유용하게 사용하는 능력을 기르는 데 목적이 있다. 정보통신 기기의 기본 프로그램 살펴보기, 기본 프로그램 사용 방법 익히기, 기본 프로그램 사용하기 등의 내용을 다룬다. 정보통신 기기의 아이콘 익히기, 순서대로 실행하여 전화하기 또는 문자 전송하기, 인터넷 접속하기 등을 직접 체험할 수 있도록 한다.
- [9정통01-04] 이 성취기준은 필요한 자료를 능동적으로 파악하여 수집하고, 정보통신 매체를 활용하여 실생활에서 다른 사람과 정보를 주고받는 능력을 기르기 위하여 설정하였다. 필요한 정보 수집하기, 정보통신 매체를 이용하여 정보 전달하기 등의 내용을 다룬다. 정보를 음성과 몸짓, 편지 등으로 직접 전달하거나 문자나 동영상으로 전송하기 등 적절한 전달 방법을 찾아 타인과 정보를 주고받도록 한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

- 장애 정도가 심한 학생의 경우 신체활동의 내용을 적절하게 수정 및 대체하고, 신체 특성에 적합한 보조공학 기기를 활용한다. 대체 마우스 또는 대체 키보드 시스템 등의 보조공학 기기를 사용하여 정보에 접근하고 활용하도록 함으로써 정보 격차를 줄인다.
- 시청각장애 학생이 일상생활에서 잔존 시력을 활용하여 기기를 사용할 수 있도록 스마트 기기와의 거리 또는 밝기 등을 조정하거나, 진동으로 전달되는 정보를 촉각으로 수용할 수 있도록 하는 정보통신 보조기기를 활용하도록 한다. 다양한 방법으로 정보에 접근하여 정보를 전달할 수 있도록 하고, 학습 자료는 단순화하거나 중요한 부분은 별도로 표시하여 제공한다.
- [9정통01-02] 생활 주변에서 다양한 스마트 기기를 체험하고, 스마트 기기 및 주변 장치를 바르게 사용할 수 있도록 한다. 스마트 기기 사용 시간 정하기, 휴식을 취해야 하는 시간과 이유 알기, 스마트 기기 사용 장소와 이용량에 대한 결정 등 건전한 사용을 통해 디지털 민주시민으로서의 역량을 갖추도록 한다.

- [9정통01-04] 장애 정도가 심한 학생의 경우 표정, 몸짓, 음성 등 다양한 형태로 제공되는 정보 탐색하기, 시청각 매체나 보조공학 기기를 활용하여 정보 수집하기, 보완대체의사소통 기기를 활용하여 정보 주고받기 등으로 성취기준을 재구성하여 적용할 수 있다.

(2) 정보통신 생활과 소프트웨어

중학교 1~3학년 ‘정보통신 생활과 소프트웨어’ 영역의 성취기준은 컴퓨터 및 소프트웨어의 활용 능력을 기르고, 이로 인해 편리해진 일상을 경험하는 데 중점을 두어 설정하였다. 컴퓨터의 장치와 기본 기능 익히기, 인터넷 정보 검색하기, 순차·선택·반복 구조 탐색하기, 생활 속 인공지능 사례 탐색하기 등의 내용을 다룬다. 소프트웨어를 구성하는 컴퓨팅 사고에 대한 이해를 바탕으로 실생활의 문제를 해결할 수 있는 기초 소양을 기르도록 한다.

- [9정통02-01] 컴퓨터의 구성을 이해하고, 컴퓨터의 장치와 기본 기능을 익혀 실생활에서 사용한다.
 [9정통02-02] 인터넷 검색을 통해 목적에 따라 필요한 정보를 찾는다.
 [9정통02-03] 순차, 선택, 반복 구조를 통해 문제 해결 과정을 탐색한다.
 [9정통02-04] 인공지능에 대해 관심을 기울이고, 생활 속 인공지능의 다양한 사례를 탐색한다.

(가) 성취기준 해설

- [9정통02-01] 이 성취기준은 컴퓨터의 구성을 이해하고, 구성 장치와 주변 기기를 살펴보고, 컴퓨터의 기본 기능과 사용법을 익혀 컴퓨터를 효율적으로 사용하는 능력을 기르기 위해 설정하였다. 컴퓨터의 하드웨어와 소프트웨어 이해하기, 컴퓨터의 종류 알기, 컴퓨터 구성 장치 및 주변 기기 조작하기, 컴퓨터의 기본 기능 사용하기 등의 내용을 다룬다. 키보드와 마우스 등의 구성 장치와 프린터 등의 주변 기기를 직접 조작하고, 계산기, 그림판, 메모장 등의 컴퓨터 기본 기능을 사용함으로써 컴퓨터의 유용성과 편리성을 경험하도록 한다.
- [9정통02-02] 이 성취기준은 일상생활에서 필요한 정보를 인터넷을 통해 효과적으로 찾는 능력을 기르기 위해 설정하였다. 여러 가지 검색엔진 알기, 정보 검색을 위한 핵심어 선정하기 핵심어로 정보 검색하기 등의 내용을 다룬다. 이 외에도 이미지와 소리 등을 활용하여 상황에 적합한 검색 방법을 선택하여 적용함으로써, 디지털 환경에서 적절한 정보를 찾을 수 있는 디지털 문해력을 기르도록 한다.
- [9정통02-03] 이 성취기준은 컴퓨팅 사고의 기초인 순차, 선택, 반복 구조의 개념을 이해하고, 효과적으로 문제를 해결하기 위한 절차를 탐색하기 위해 설정하였다. 순서와 차례에 맞게 나열하기, 선택 상황 제시하기, 특정 과제 또는 상황 반복하기 등의 내용을 다룬다. 언플러그드 활동을 통해 순차, 선택, 반복 구조를 이해함으로써 문제 해결 절차를 탐색하도록

한다.

- [9정통02-04] 이 성취기준은 생활 속에서 인공지능이 적용된 사례를 찾아 삶의 편리함을 살펴보기 위해 설정하였다. 인공지능 알아보기, 활용 사례 살펴보기, 생활 속 인공지능 기기 찾기 등의 내용을 다룬다. 인공지능 스피커, 스마트 워치 등 다양한 인공지능 기기를 탐색함으로써 인공지능에 대한 관심을 높이도록 한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

- 장애 정도가 심한 학생의 경우 컴퓨터의 기본 기능에 관심을 가질 수 있도록 탐색의 기회를 제공하고, 컴퓨터 장치를 직접 조작하는 활동을 통해 일상생활에서 컴퓨터의 기본 기능을 적절히 사용할 수 있도록 한다.
- 시청각장애 학생의 경우 점자정보단말기, 음성 증폭 기기, 컴퓨터 화면의 높이 및 각도 조절 기기, 화면 확대 프로그램 등의 보조공학 기기 및 소프트웨어의 활용을 통해 컴퓨터의 장치와 기능을 효과적으로 사용할 수 있도록 한다.
- [9정통02-01] 장애 정도가 심한 학생의 경우 생활 주변에 있는 컴퓨터의 구성 장치 및 주변 기기 찾기, 컴퓨터 구성 장치의 조작 버튼 입력을 통한 변화 살펴보기, 컴퓨터의 기본 사용법을 순서대로 따라 하기 등의 활동을 통해 성취기준을 재구성하여 적용할 수 있다.
- [9정통02-04] 일상생활에서 삶의 편리함을 위해 인공지능을 이용한 다양한 사례를 탐색하도록 한다. 상황에 따른 인공지능 활용 사례 찾기, 인공지능이 인간에게 주는 편리함 알아보기 등 미래 사회의 구성원으로서 갖추어야 할 인공지능 이해에 대한 기초 역량을 기르도록 한다.

(3) 정보통신 윤리와 디지털 문화

중학교 1~3학년 ‘정보통신 윤리와 디지털 문화’ 영역의 성취기준은 디지털 예절과 개인 정보 보호의 중요성을 인식하고, 디지털 기술의 발달로 인해 변화된 가정생활 및 문화를 이해하는 데 중점을 두어 설정하였다. 디지털 예절 실천하기, 개인 정보 보호하기, 가정에서 디지털 생활 경험하기, 디지털 환경의 여가활동 체험하기 등의 내용을 다룬다. 일상생활에서 디지털 예절과 개인 정보 보호를 적극적으로 실천하고, 가정에서의 디지털 생활 적응에 필요한 기능과 태도를 기르며, 디지털 기술을 활용한 여가활동에 관심을 갖도록 한다.

[9정통03-01] 디지털 공간에서 올바른 예절을 익혀 실천한다.

[9정통03-02] 개인 정보 보호의 중요성을 알고, 안전하게 관리하는 습관을 기른다.

[9정통03-03] 가정생활에서 디지털 기술이 적용된 사례를 살펴보고 경험한다.

[9정통03-04] 디지털 환경에서 여가활동을 체험하고, 즐겁게 참여한다.

(가) 성취기준 해설

- [9정통03-01] 이 성취기준은 디지털 예절의 필요성을 알고, 디지털 공간에서 올바른 태도와 예절을 실천하는 능력을 기르기 위해 설정하였다. 디지털 공간의 특징 알기, 디지털 예절 알기, 디지털 예절 실천하기 등의 내용을 다룬다. 디지털 공간에서 예절을 지키며 댓글 달기, 예의를 지키며 채팅에 참여하기 등의 실천을 통해 타인과 안전하고 즐겁게 상호 작용하도록 한다.
- [9정통03-02] 이 성취기준은 정보 사회에서 개인 정보의 의미를 알고, 개인 정보 보호의 중요성을 인식하며, 개인 정보를 보호하고 관리하는 능력을 기르기 위해 설정하였다. 개인 정보의 종류 알기, 개인 정보 침해 사례 알기, 개인 정보 관리하기 등의 내용을 다룬다. 비밀번호 설정하기 및 주기적으로 변경하기, 타인에게 개인 정보 제공하지 않기, 생체 인식 정보 활용하기 등의 방법을 통해 개인 정보 보호를 실천하도록 한다.
- [9정통03-03] 이 성취기준은 디지털 기술이 주도하는 디지털 문화를 이해하고, 가정에서의 디지털 생활을 경험하기 위해 설정하였다. 가정에서의 디지털 문화 이해하기, 가정에서 사물인터넷이 적용된 사례 살펴보기, 가정에서 디지털 문화 경험하기 등의 내용을 다룬다. 스마트 기기를 활용한 개인 일정 관리 및 건강 관리, 스마트 가전제품 사용 등 디지털 기술을 가정생활에 적용함으로써 편리함을 경험하고, 삶의 질을 높이도록 한다.
- [9정통03-04] 이 성취기준은 디지털 환경에서 개인의 관심과 흥미에 따라 여가활동을 선택하고 주도적으로 참여하기 위해 설정하였다. 디지털 환경의 다양한 여가활동 탐색하기, 정보통신 기기를 활용하여 여가활동 참여하기, 온라인 여가활동 체험하기 등의 내용을 다룬다. 개인의 선호와 흥미에 따라 온라인 동영상 시청, 가상현실(VR) 게임, 온라인 전시 관람, e-스포츠, 디지털 독서 등의 다양한 여가활동을 체험하고 삶의 즐거움을 느낄 수 있도록 한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

- 장애 정도가 심한 학생의 경우 디지털 문화를 이해하고, 디지털 기술이 적용된 가정생활에서 필요한 기능을 익힐 수 있도록 교수 사례를 다양화한다. 모든 학습 과정을 한 번에 지도하기보다는 학습 수행 정도를 고려하여 작은 단위로 세분화하여 반복적으로 지도한다.
- 장애 정도가 심한 학생의 경우 장애 특성 및 정도, 강점, 개인의 선호도 등에 따라 다양한 여가활동을 직접 체험하고 일상에서 여가활동을 즐길 수 있도록 스마트 기기, 가상현실(VR) 및 증강현실(AR) 기술 등을 활용한 디지털 환경을 조성한다. 신체적 어려움으로 인해 여가활동 체험이 제한되지 않도록 적합한 보조공학 기기를 제공함으로써 여가활동에 관심을 가지고 참여하도록 한다.
- [9정통03-02] 이름, 나이, 성별 등의 일반 정보, 위치 정보, 신체 정보 등이 개인 정보에

해당됨을 이해하도록 한다. 개인 정보 침해 사례에 따른 대처 방안을 살펴봄으로써 개인 정보의 가치와 개인 정보 보호의 필요성을 인식하도록 한다. 또한 실생활에서 개인 정보 보호를 실천하여 민감한 개인 정보를 안전하게 관리하고, 디지털 사회의 민주시민으로 성장하도록 한다.

- [9정통03-03] 가정에서 디지털 기술이 적용된 스마트 가전제품과 사물 인터넷을 활용하여 전기 에너지 관리, 효율적인 의식주 관리 등 에너지 사용을 최적화하고 자원 사용을 개선하여 생태 친화적인 삶을 살도록 한다.

[고등학교 1~3학년]

(1) 정보통신 이해와 기기의 사용

고등학교 1~3학년 ‘정보통신 이해와 기기의 사용’ 영역의 성취기준은 정보통신 기기의 활용 능력을 갖추고 유용한 정보를 선별하여 공유하는 능력을 기르도록 설정하였다. 정보통신의 특징과 발전 과정 살펴보기, 정보통신 기기 사용하고 관리하기, 정보통신 기기의 응용 프로그램 사용하기, 정보를 생산하고 공유하기 등의 내용을 다룬다. 변화하는 정보통신에 관심을 기울이고, 정보통신의 가치와 중요성을 인식하며, 정보통신 기기를 적극적으로 활용하도록 한다.

[12정통01-01] 정보통신의 발전 과정에 따른 특징을 살펴보고, 미래의 변화에 관심을 기울인다.

[12정통01-02] 정보통신 기기의 사용법을 익히고, 올바른 관리 방법을 실천한다.

[12정통01-03] 정보통신 기기의 응용 프로그램을 선택하여 상황에 맞게 활용한다.

[12정통01-04] 필요한 정보를 생산하여 목적에 맞게 활용하고, 유용한 정보를 공유한다.

(가) 성취기준 해설

- [12정통01-01] 이 성취기준은 가정, 학교, 지역사회에서 사용하는 정보통신의 발전 과정을 살펴보고, 미래의 정보통신 변화에 관심을 기울이며, 능동적으로 대처하기 위해 설정하였다. 정보통신 발전 과정 살펴보기, 발전 과정에 따른 정보통신 기기의 특징 살펴보기, 미래 사회의 정보통신 탐색하기 등의 내용을 다룬다. 소리와 몸짓, 문자, 전화, 컴퓨터 통신 기술에서부터 사물 인터넷, 인공지능 등 정보통신 발전이 가져온 삶의 변화에 관심을 갖도록 한다.
- [12정통01-02] 이 성취기준은 실생활에서 정보통신 기기의 올바른 사용 방법과 관리 방법을 익혀 편리한 생활을 영위하는 데 목적이 있다. 자신에게 필요한 정보통신 기기의 입·출력 사용법 익히기, 생활 속에서 정보통신 기기 사용하기, 정보통신 기기 올바르게 관리하기 등

의 내용을 다룬다. 일상생활에서 정보통신 기기의 사용 방법을 익혀 사용함으로써 정보통신 기기의 편리한 기능에 익숙해지도록 한다.

- [12정통01-03] 이 성취기준은 자신에게 필요한 각종 응용 프로그램을 정보통신 기기에 설치하고, 상황에 맞게 활용할 수 있도록 하기 위해 설정하였다. 정보통신 기기의 응용 프로그램 탐색하기, 필요한 응용 프로그램 찾기, 응용 프로그램 설치·사용·관리하기 등의 내용을 다룬다. 학생의 관심도가 높고, 쉽게 조작이 가능한 응용 프로그램을 선택하여 다양한 경험과 정보를 얻도록 하고, 일상생활에서 유용하게 사용할 수 있도록 한다.
- [12정통01-04] 이 성취기준은 의미 있는 정보를 생산하고, 정보를 활용해 타인과 의사소통할 수 있는 역량을 기르기 위해 설정하였다. 정보 선별하기, 정보 생산하기, 목적에 맞게 정보 사용하기, 정보 공유하기 등의 내용을 다룬다. 유용한 정보를 생산하고, 사회 관계망 서비스(SNS) 등의 네트워크를 활용하여 목적에 따라 필요한 정보를 공유하는 등 디지털 문해력 향상의 기초를 다지도록 한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

- 장애 정도가 심한 학생의 경우 학생의 특성에 따라 스마트 기기의 음성 텍스트 변환, 화면 확대, 보완대체의사소통, 배리어 프리 소통 플랫폼 등 다양한 응용 프로그램을 설치하여 상황에 맞게 활용한다.
- 시청각장애 학생의 경우 새로운 정보를 접할 때 잔존 시력과 청력, 촉각, 미각, 후각 등 다양한 감각을 활용할 수 있도록 한다. 정보통신 기기의 기능과 사용법을 익힐 때는 사용 기술을 일반화할 수 있도록 과제를 단계적으로 제시하거나 핵심적인 내용을 반복하여 제시하고 학습 기회를 충분히 제공한다.
- [12정통01-02] 장애 정도가 심한 학생의 경우 정보통신 기기를 바르게 켜고 끄기, 사용 후 충전하기, 기기의 안전한 사용을 통해 고장 예방하기, 덮개·거치대·보관함 사용하기 등으로 성취기준을 재구성하여 적용할 수 있다.
- [12정통01-04] 정보를 선별하고 생산하기, 목적에 맞게 정보를 사용하고 공유하는 과정에서 개인의 참여를 중시하고, 자기 결정 및 표현의 자유, 권리 보호 등 민주시민으로서의 역할을 키우는 데 중점을 둔다.

(2) 정보통신 생활과 소프트웨어

고등학교 1~3학년 ‘정보통신 생활과 소프트웨어’ 영역의 성취기준은 컴퓨터 및 소프트웨어 활용 능력을 기반으로 문제 해결에 필요한 정보를 찾아 절차에 맞게 활용하는 능력을 기르는 데 중점을 두어 설정하였다. 컴퓨터 프로그램 사용하기, 실생활에서 인터넷 정보 활용하기, 생활 속 문제 해결 절차 구성하기, 인공지능 기기를 통해 생활의 편리함 경험하기 등의 내용을 다룬다.

실생활에서 컴퓨터, 인터넷, 인공지능 등을 적극적으로 활용함으로써 디지털 역량을 향상하는 데 주안점을 둔다.

- [12정통02-01] 컴퓨팅 시스템의 이해를 바탕으로, 상황과 목적에 적합한 컴퓨터 프로그램을 사용한다.
- [12정통02-02] 인터넷 정보를 수집하여 타인과 소통하고 협력하며 실생활에 활용한다.
- [12정통02-03] 생활 속 다양한 문제 해결 상황을 인식하고, 문제 해결 절차를 구성한다.
- [12정통02-04] 일상생활에서 인공지능 기기를 활용하여 생활의 편리함을 경험한다.

(가) 성취기준 해설

- [12정통02-01] 이 성취기준은 생활 속에서 컴퓨터를 효율적으로 다루고, 컴퓨터 프로그램 사용 능력을 기르기 위해 설정하였다. 컴퓨팅 시스템 이해하기, 문서 작성 프로그램 사용하기, 동영상 제작 프로그램 사용하기, 파일 관리하기 등의 내용을 다룬다. 한글 문서, 프리젠테이션 등 컴퓨터 프로그램을 사용하여 생각과 정보를 목적과 상황에 맞게 적용할 수 있도록 한다.
- [12정통02-02] 이 성취기준은 일상생활에 필요한 다양한 정보를 인터넷을 활용하여 획득하고, 유용하게 사용하도록 하기 위해 설정하였다. 목적에 맞는 유용한 정보 구분하기, 검색한 정보 활용하기, 온라인 협업 도구 사용하기 등의 내용을 다룬다. 교통 및 날씨 정보 활용하기, 온라인 협업 도구를 활용한 소통하기 등 인터넷을 통해 얻은 다양한 정보를 일상생활에서 유용하게 활용하도록 한다.
- [12정통02-03] 이 성취기준은 일상생활에서 발생하는 다양한 문제 해결 상황을 인식하고, 문제 해결을 위해 절차를 구성할 수 있는 능력을 기르기 위해 설정하였다. 생활 속 프로그래밍 찾기, 생활 속 문제 해결 절차 구성하기, 교육용 코딩 프로그램을 활용한 프로그래밍 체험하기 등의 내용을 다룬다. 교육용 코딩 프로그램의 활용을 통해 창의적 문제 해결력 및 컴퓨팅 사고력을 함양하도록 한다.
- [12정통02-04] 이 성취기준은 주변에서 볼 수 있는 인공지능 기기와 서비스를 체험하며, 이를 효과적으로 활용할 수 있는 능력을 기르기 위해 설정하였다. 인공지능 기기 및 서비스 선택하기, 인공지능 기기 및 서비스 사용법 익히기, 인공지능 윤리 알아보기 등의 내용을 다룬다. 인공지능 기반 생활환경에서 인공지능 기기 및 서비스를 효과적으로 사용할 수 있도록 하고, 인공지능의 가치와 활용에 관심을 기울이도록 한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

- 장애 정도가 심한 학생의 경우 문자 사용을 지원하기 위해 광학 문자 인식기, 스캐너, 마이크 등을 활용하여 인터넷 정보를 수집하도록 한다. 수집한 정보를 타인과 소통하고 공유하기 위해 음성, 몸짓, 상징 등 다양한 표현 방식을 활용하도록 한다.
- [12정통02-02] 디지털 환경에서 제공되는 정보를 목적과 상황에 맞게 수집하고, 무분별한 정보 속에서 올바른 정보를 찾기 위해 비판적으로 분석하도록 한다. 디지털 환경에서 타인과 정보 공유 또는 의사 결정 과정에 참여할 때 책임감을 가지고, 협력의 가치를 이해하는 민주시민 역량을 기르도록 한다.
- [12정통02-04] 인공지능 윤리의 필요성을 이해하고, 인공지능의 문제점과 인공지능을 사용하는 사람이 지켜야 할 윤리 등을 살펴보는 과정을 통해 생활 속에서 인공지능을 책임감 있게 사용할 수 있는 인공지능 활용 소양을 기르도록 한다.

(3) 정보통신 윤리와 디지털 문화

고등학교 1~3학년 ‘정보통신 윤리와 디지털 문화’ 영역의 성취기준은 정보 사회의 구성원으로 필요한 디지털 윤리 의식을 함양하고, 지역사회의 디지털 문화를 활용하는 능력을 기르는 데 중점을 두어 설정하였다. 건전한 디지털 윤리 실천하기, 디지털 중독 및 디지털 범죄 예방하기, 지역사회 디지털 문화 경험하기, 디지털 사회의 직업 체험하기 등의 내용을 다룬다. 디지털 윤리를 실천하여 개인과 타인의 권리를 보호하고, 지역사회의 디지털 문화를 경험하며, 디지털 기술 발달에 따른 다양한 직업을 탐색하는 과정을 통해 변화하는 사회에 유연하게 대처하는 능력을 기르도록 한다.

- [12정통03-01] 디지털 윤리를 이해하고, 디지털 공간에서 타인을 존중하고 배려하는 태도를 기른다.
- [12정통03-02] 디지털 중독 및 디지털 범죄 사례를 살펴보고, 예방하는 방법을 실천한다.
- [12정통03-03] 지역사회의 다양한 디지털 문화를 경험하고 실생활에 활용한다.
- [12정통03-04] 디지털 사회에서의 다양한 직업을 탐색하고 체험한다.

(가) 성취기준 해설

- [12정통03-01] 이 성취기준은 디지털 공간에서 지켜야 할 규범을 알고, 디지털 윤리 의식을 함양하여 타인과 상호 존중 하는 태도를 기르기 위해 설정하였다. 디지털 윤리 알기, 디지털 공간에서 윤리 실천하기, 저작권 보호하기 등의 내용을 다룬다. 디지털 공간에서 디지털 윤리의 중요성을 인식하고, 생활 속에서 디지털 윤리를 실천하도록 한다.
- [12정통03-02] 이 성취기준은 디지털 중독 및 디지털 범죄가 우리 삶에 미치는 영향을 알

아보고, 이를 예방하는 방법을 실천하기 위해 설정하였다. 디지털 중독 사례 살펴보기, 디지털 범죄의 종류와 예방법 알기, 디지털 범죄 대처하기 등의 내용을 다룬다. 정보 보안 설정 강화하기, 유해 매체 차단하기 등 일상생활에서 디지털 중독 및 디지털 범죄를 예방하도록 한다.

- [12정통03-03] 이 성취기준은 지역사회에서 디지털 문화에 대한 이해를 바탕으로 디지털 문화를 경험하고 실생활에 활용함으로써 지역사회에서 편리하게 살아가기 위해 설정하였다. 지역사회에서의 디지털 문화 사례 살펴보기, 디지털 문화 체험하기 등의 내용을 다룬다. 온라인 예매하기, 온라인 행정 서비스 이용하기, 무인 단말기 이용하기 등의 체험 활동을 통해 지역의 다양한 기관을 사공간의 제약 없이 효율적으로 활용하도록 한다.
- [12정통03-04] 이 성취기준은 정보통신 기술 발전에 따른 디지털 사회의 다양한 직업을 탐색하고, 디지털 사회의 직업을 체험하는 데 목적이 있다. 디지털 사회에서의 직업의 가치 알기, 직업의 변화 알기, 직업 모의 체험하기 등의 내용을 다룬다. 디지털 사회에서 새롭게 등장하는 다양한 직업 중 자신에게 적합한 직업을 탐색하고 체험해 봄으로써, 미래 사회의 직업에 대한 관심과 이해를 높이도록 한다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항

- 장애 정도가 심한 학생의 경우 지역의 디지털 문화에 적극적으로 참여할 수 있도록 지역사회에서 우선적으로 요구되는 정보통신 기기를 선택하여 활용하도록 한다.
- [12정통03-01] 디지털 공간에서 자신의 의견을 표현하고, 타인과 의사소통하는 과정에서 디지털 윤리를 지키며, 디지털 사회의 시민으로 책임감을 가지고 민주적인 의사소통을 실천할 수 있는 디지털 문해력을 기르도록 한다.
- [12정통03-03] 장애 정도가 심한 학생의 경우 지역사회에서 자주 접할 수 있는 정보통신 기기 살펴보기, 무인 단말기 활용을 위한 기초 기능 익히기 등으로 성취기준을 재구성하여 적용할 수 있다.
- [12정통03-04] 디지털 전환으로 변화된 직업의 의미와 중요성을 이해하고, 새롭게 생겨나거나 사라지는 직업의 종류를 살펴보는 과정을 통해 예비 직업인으로서 디지털 사회 적응에 필요한 기초 소양을 기르도록 한다.

3. 교수·학습 및 평가

가. 교수·학습

(1) 교수·학습의 방향

- (가) 정보통신활용과의 교수·학습은 정보통신 이해와 정보통신 기기의 사용, 컴퓨팅 사고를 토대로 한 실생활 문제 해결, 디지털 문화의 적응을 위해 디지털 기초소양을 함양하는 것을 목적으로 한다.
- (나) 정보통신활용과의 교수·학습은 디지털 및 인공지능 소양 함양 교육, 민주시민 교육 포함한 범교과 학습 주제와 연계하여 교수·학습을 계획하고 실행한다.
- (다) 학생의 정보 활용 능력, 학교의 정보통신 환경 및 교구 준비도, 디지털 기술의 발전 속도 등을 고려하여 학습 내용과 시기를 계획한다.
- (라) 학생의 흥미와 관심에 따라 정보통신 기기를 자유롭게 선택하여 활동에 참여하도록 함으로써, 학생이 정보통신 활용의 즐거움을 느낄 수 있도록 교수·학습 방향을 설계한다.
- (마) 디지털 공간에서 타인을 존중하고 배려하기 위해 정보통신 윤리를 실천하고, 디지털 기술이 적용된 가정, 지역사회의 디지털 문화를 경험하여 실생활에 적용할 수 있도록 교수·학습 방향을 설계한다.
- (바) 디지털 환경에서 다양한 여가활동을 체험하고, 정보통신 기술의 발전에 따라 새롭게 나타나는 직업을 탐색하고 체험할 수 있도록 교수·학습 방향을 설계한다.
- (사) 온오프라인 연계 수업을 통해 정보통신 활용에 대한 학습 효과를 극대화하고, 다양한 환경에서 학습이 이루어지도록 교수·학습 계획을 수립한다.
- (아) 장애 정도가 심한 학생의 경우 능력의 제한보다 정보통신 활용에 대한 개별 학생의 현재 요구와 선호 등에 기초하여 교수·학습을 계획하고 운용한다.
- (자) 장애 정도가 심한 학생이 생활 속에서 정보통신 기술이 적용된 기기를 스스로 활용할 수 있도록 교수·학습을 계획하고 운용한다.
- (차) 시청각장애 학생이 잔존 감각을 활용하여 정보통신 기기를 활용할 수 있도록 화면의 밝

기 및 각도 조절, 불필요한 소음 제거 등 맞춤형 환경 제공을 통한 교수·학습을 계획하고 운용한다.

(2) 교수·학습 방법

- (가) 학생의 정보통신 활용 능력과 수준을 파악하여 교수·학습 자료의 난이도를 선정하고, 활동을 재구성하여 학생 맞춤형 수업으로 지도한다.
- (나) 효과적인 교수·학습을 위해 온라인 학습 공간, 멀티미디어북, 실감형 콘텐츠 등 디지털 활용 매체를 학습 자료로 활용한다.
- (다) 학생의 신체적 특성이나 안전상의 문제로 직접 체험하기 어려운 정보통신 교육은 가상현실(VR) 또는 증강현실(AR) 등의 기술을 이용해 실제와 유사한 환경에서 지도한다.
- (라) 수업 결손을 예방하기 위해 온오프라인을 병행하여 지도하고, 학습 내용이 특정 영역에 치우치거나 일부 내용을 배제하지 않도록 유의하여 지도한다.
- (마) 학생이 정보와 통신에 대해 전반적으로 이해하고, 정보통신 기기와 프로그램을 조작·활용할 수 있도록 직접 교수와 모델링 기법을 활용한다.
- (바) 정보통신 기기의 자발적 사용에 초점을 두어 지도하고, 정보통신 활용에 흥미를 느끼고 자기주도적으로 학습에 참여하도록 지도한다.
- (사) 정보통신 기기의 알람 기능, 메모 기능, 자동 꺼짐 기능 등을 적용하여 정보통신 기기의 사용 시간을 자연스럽게 확인할 수 있도록 지도하고, 학생이 기기에 오랜 시간 노출되거나 중독되지 않도록 유의한다.
- (아) 빛에 민감한 학생의 경우 장애 특성에 적합한 밝기를 설정하여 정보통신 기기를 조작하도록 하고, 광과민성 발작을 예방할 수 있도록 교수·학습 매체를 선정하여 지도한다.
- (자) 신체·운동의 제한이 있는 학생을 위해 장애 특성에 적합한 보조공학 기기를 제공하고, 정보통신 기기에 대한 접근성을 높이도록 지도한다.
- (차) 학생의 생활연령과 주변 환경을 고려하여 정보통신 활용 매체를 선정하고, 정보통신 지식과 기술을 실생활에 적용하여 문제를 해결할 수 있도록 지도한다.
- (카) 디지털 문화를 이해하고 실생활에서 적용할 수 있도록 모의 학습, 시뮬레이션, 현장 체험 학습, 문제 해결 학습, 프로젝트 학습 등 다양한 교수·학습 방법을 적용한다.

- (타) 장애 정도가 심한 학생의 경우 정보통신 활용 능력을 고려하여, 학생의 수준에 적합한 상징 제공, 과제 분석, 직접 교수 등 다양한 교수·학습 방법을 선택하여 적용한다.
- (파) 장애 정도가 심한 학생의 경우 교사 및 보호자의 의견을 반영하여 정보통신 활용에 대한 교육적 우선순위를 정하여 지도하고, 학습 참여도 증진을 위해 부분 참여가 가능하도록 지도한다.
- (하) 시청각장애 학생에게 새로운 정보나 정보통신 기기를 제시할 때는 탐색할 수 있는 충분한 시간을 제공하고, 모양이나 위치, 기능을 구체적으로 설명하여 학생의 이해도를 높이도록 지도한다.

나. 평가

(1) 평가의 방향

- (가) 정보통신활용과의 평가는 학생의 장애 정도와 특성, 현재 학습 수행 수준에 적합한 평가 계획을 수립하여, 학생의 정보통신 활용 역량을 평가하도록 한다.
- (나) 정보통신활용과 교육과정, 교수·학습 및 평가 계획에 근거하여 평가의 기준과 방법, 시기 등을 결정하고, 특정 시기에 평가가 집중되지 않도록 평가 계획을 수립한다.
- (다) 학생의 정보통신 활용 능력을 타당하고 신뢰성 있게 평가하기 위해 영역별 평가 목표와 내용에 적합한 평가를 실시한다.
- (라) 정보통신에 대한 이해, 정보통신 활용을 위한 과정 및 태도, 디지털 문해력 및 디지털 기초소양 함양 등 종합적이고 전인적인 평가가 이루어지도록 한다.
- (마) 장애 정도가 심한 학생의 경우 인지적, 신체적 특성을 고려하여 정보통신 활용에 대한 수행과 성장을 평가할 수 있도록 관련 정보를 수집하여 평가한다.
- (바) 시청각장애 학생의 평가는 단순히 정보통신에 대한 지식의 정도를 평가하기보다는 잔존 감각을 활용하여 정보통신의 기능을 파악하고 활용하는 데 중점을 두어 평가한다.
- (사) 평가 결과를 토대로 학생 특성에 적합한 학습 내용을 선정하고, 학생 지도에 적용하며, 정보통신 활용을 위한 교수·학습 방법의 선택 및 개선에 반영한다.

(2) 평가 방법

- (가) 공정하고 객관적인 평가를 위해 학습 목표와 성취기준에 부합하는 평가 준거를 사전에 준비하여 평가에 적용한다.
- (나) 누가 기록된 평가 정보를 활용하여 학생의 발달과 변화, 성취 정도를 살펴보고, 정보통신 활용 역량의 향상 정도를 평가하는 데 초점을 둔다.
- (다) 학습 과정 중 수시 평가와 단원 평가 등 다양한 방법을 통해 정보통신에 대한 내용 이해 및 실생활 활용 능력을 평가한다.
- (라) 학생의 수행 과정을 사진, 동영상, 포트폴리오 등의 방법으로 기록하여 평가하고, 수행 과정에서 나타나는 오류 등을 확인함으로써 교수·학습 개선 및 학생의 자기 성찰에 활용하도록 한다.
- (마) 교육 정보 플랫폼을 활용하여 학생의 학습 상황을 누가 기록하고 평가에 적용할 수 있다.
- (바) 정보를 수집하고 활용하는 과정을 스스로 확인할 수 있도록 자기 점검, 자기 평가가 이루어지도록 한다.
- (사) 학습 과정에서 관찰되는 학생의 컴퓨팅 사고력 향상 정도를 평가하기 위해 관찰, 평정 척도, 교사 제작 검사 등 다양한 평가 방법을 고안한다.
- (아) 장애 정도가 심한 학생의 경우 정보통신 기기에 대한 흥미와 관심, 정보통신 활용 의도와 기능, 학습 및 활동 참여 정도 등을 고려하여 평가한다.
- (자) 장애 정도가 심한 학생의 경우 ‘성취기준 적용 시 고려 사항’에 제시된 사항을 반영하고, 학생의 변화 정도와 학습 참여도를 중심으로 평가한다.
- (차) 시청각장애 학생의 경우 자막 제공, 시간 연장, 보조공학 기기 사용 등의 방법을 적용하여 장애 특성 및 장애 정도를 고려한 평가가 이루어지도록 한다.